

Université de Lille
M1 MIASHS
Théorie des valeurs extrêmes

Examen – Durée : 2h30
Aucun document autorisé
Barème total : **20 points**

Contexte

On considère les **rendements journaliers du S&P 500** entre janvier 1990 et décembre 2024. Le S&P 500 est un indice boursier américain qui regroupe environ 500 grandes entreprises cotées aux États-Unis (Apple, Microsoft, etc.). Il est souvent utilisé comme indicateur global de la performance du marché actions américain. Chaque jour de bourse, l'indice a une valeur (par exemple 4500 points).

On note R_t le rendement journalier et on s'intéresse aux **pertes extrêmes**.
On définit :

$$X_t = -R_t.$$

Ainsi, les grandes valeurs de X_t correspondent aux fortes pertes.
L'objectif est d'évaluer le risque d'événements extrêmes sur les marchés financiers.

Partie I – Maxima par blocs (GEV)

(8 points)

On construit les **maxima mensuels des pertes journalières** :

```
> max_month = apply.monthly(loss, max)
> colnames(max_month) = "M_mois"
```

On obtient 420 maxima mensuels. Une estimation GEV par maximum de vraisemblance donne :

```
> fit_gev = fgev(as.numeric(max_month))
> print(fit_gev)
```

```
Call: fgev(x = as.numeric(max_month))
Deviance: -2692.017
```

```
Estimates
      loc      scale      shape
0.013223 0.007523 0.198268
```

```
Standard Errors
      loc      scale      shape
0.0004156 0.0002991 0.0407688
```

```
Optimization Information
Convergence: successful
Function Evaluations: 61
Gradient Evaluations: 8
```

1. Rappels et interprétation (3 points)

1. Donner l'expression de la fonction de répartition de la loi GEV.
2. Donner l'estimation de $\hat{\xi}$ et interpréter son signe.
3. Que signifie ce résultat en termes de risque financier?

2. Significativité du paramètre de forme (1.5 points)

1. Construire un intervalle de confiance approximatif à 95% pour ξ .
2. Peut-on supposer une loi de type Gumbel?

3. Niveau de retour (2.5 points)

On s'intéresse au niveau de retour correspondant à une période de 10 ans.

1. Voici la code permettant le calcul de ce dernier :

```
> mu_hat      = fit_gev$estimate["loc"]
> sigma_hat   = fit_gev$estimate["scale"]
> xi_hat      = fit_gev$estimate["shape"]

> gev_return_level = function(Tyears, mu, sigma, xi) {
+   p = 1/(12*Tyears)
+   q = 1 - p
+   ## quantile GEV via evd::qgev
+   qgev(q, loc = mu, scale = sigma, shape = xi)
+ }
> RL_gev=gev_return_level(Tyears=10, mu = mu_hat, sigma = sigma_hat,
+   xi = xi_hat)
> RL_gev

      loc
0.0732285
```

Expliquer la ligne de code `p = 1/(12*Tyears)`.

2. Donner la formule du niveau de retour sous le modèle GEV.
3. Interpréter ce que représente ce niveau dans le contexte financier.

4. Interprétation asymptotique (1 point)

1. Les blocs utilisés ici sont mensuels. Cette taille vous semble-t-elle suffisante pour garantir la validité asymptotique du modèle?
2. Quel serait l'effet d'utiliser des blocs annuels à la place?

Partie II – Modèle à seuil (GPD)**(8 points)**

On travaille maintenant directement sur les rendements journaliers.

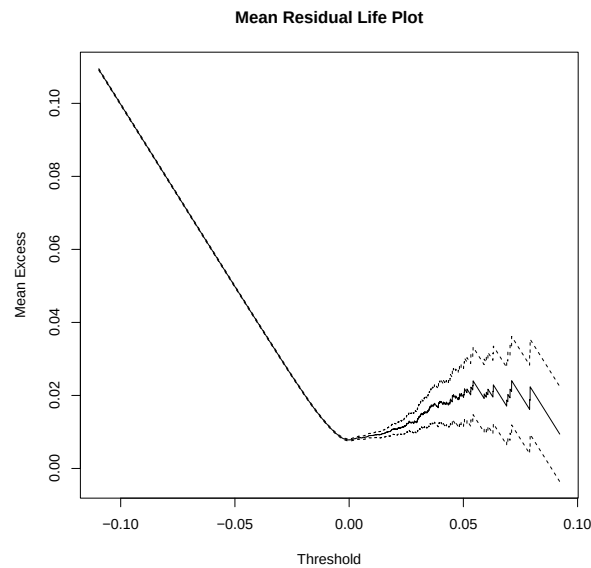


FIGURE 1 – Mean Residual Life Plot

1. Choix du seuil (3 points)

1. Pourquoi ne peut-on pas choisir un seuil trop faible ?
2. Pourquoi ne peut-on pas choisir un seuil trop élevé ?
3. La Figure 1 suivant représente :

$$\left\{ \left(u, \frac{1}{n_u} \sum_{i=1}^{n_u} (X_i - u) \right) \right\}.$$

Expliquer comment faire à partir de cette figure pour trouver un seuil raisonnable. Que proposeriez-vous de prendre comme valeur ?

2. Interprétation des paramètres (2 points)

1. Voici la code permettant d'estimer les paramètres du modèle GPD pour un seuil raisonnable :

```
> fit_gpd = fpot(as.numeric(loss), threshold = u)
```

```
> fit_gpd
```

```
Call: fpot(x = as.numeric(loss), threshold = u)
```

```
Deviance: -752.3475
```

```
Threshold: 0.03
```

```
Number Above: 112
```

```
Proportion Above: 0.0127
```

```
Estimates
```

```
    scale    shape
```

```
0.009059 0.346954
```

```
Standard Errors
      scale      shape
0.001494  0.144863
```

```
Optimization Information
Convergence: successful
Function Evaluations: 62
Gradient Evaluations: 11
```

Donner l'estimation de $\hat{\xi}$. La valeur estimée suggère-t-elle une queue lourde ? La variance théorique est-elle finie ?

2. Comparer qualitativement avec l'estimation GEV.
3. Si les estimations différaient fortement, quelles pourraient en être les causes ?

3. Niveau de retour (3 points)

On cherche la perte dépassée en moyenne une fois tous les 10 ans. Le nombre approximatif de jours de bourse par an est 252.

Cette valeur est donnée par la formule du niveau de retour :

$$x_m = u + \frac{\sigma}{\xi} \left[(m\zeta_u)^\xi - 1 \right]$$

1. Quelle valeur prendre pour m . Justifier ce choix.
2. On calcul ce niveau de retour :

```
> k = sum(loss > u, na.rm = TRUE)
> k
[1] 112
> n = NROW(loss)
> n
[1] 8816
> zeta_hat = k/n
> zeta_hat
[1] 0.0127047
>
> gpd_return_level <- function(m, u, sigma, xi, zeta) {
+   if (abs(xi) < 1e-8) {
+     return(u + sigma * log(m*zeta))
+   } else {
+     return(u + (sigma/xi) * ((m*zeta)^xi - 1))
+   }
+ }
> RL_gpd_10y = gpd_return_level(m_10y, u, sigma_gpd_hat, xi_gpd_hat,
+   zeta_hat)
> RL_gpd_10y
      scale
0.09080401
```

Les approches GEV et GPD donnent-elles des résultats cohérents ?

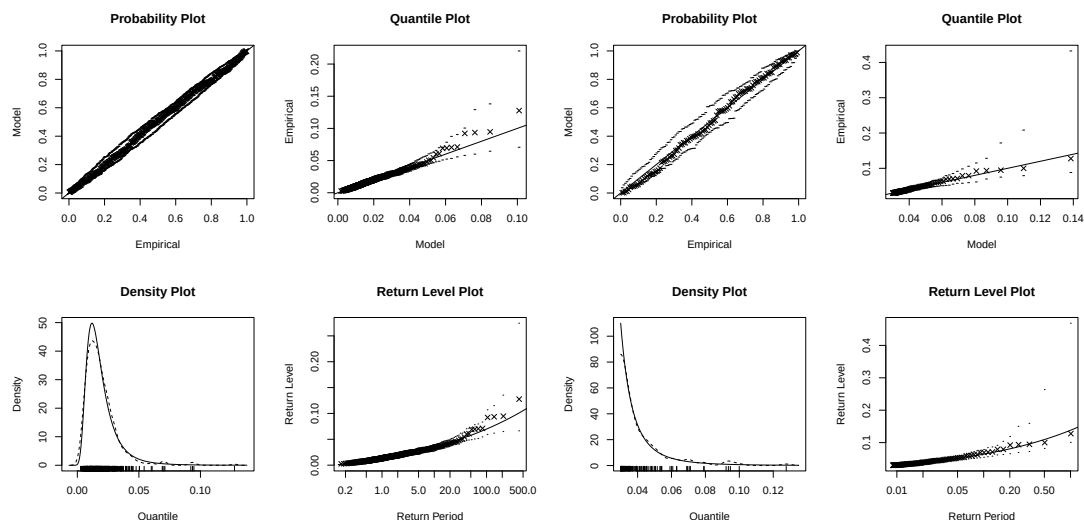


FIGURE 2 – Diagnostics graphiques des modèles ajustés aux pertes journalières du S&P 500. À gauche : validation du modèle GEV ajusté aux maxima mensuels. À droite : validation du modèle GPD (méthode POT) ajusté aux excès au-dessus du seuil. Les graphiques comprennent les PP-plots, QQ-plots, densités ajustées et return level plots.

Partie III – Diagnostics et réflexion

(4 points)

On fournit dans la Figure 2 les diagnostics graphiques suivants :

- diagnostics de l’ajustement GEV sur les maxima mensuels ;
- diagnostics de l’ajustement GPD (POT) sur les excès au-dessus du seuil u .

1. Diagnostic du modèle GEV (2 points)

À partir des graphiques GEV :

1. Commenter le PP-plot : le modèle est-il globalement compatible avec les données ?
2. Commenter le QQ-plot et le return level plot pour les plus grandes valeurs. Que suggèrent les écarts observés pour les extrêmes les plus rares : *sous-estimation* ou *surestimation* du risque ?

2. Diagnostic du modèle GPD (1.5 point)

À partir des graphiques GPD :

1. Commenter le QQ-plot dans la queue (pour les plus gros excès).
2. Sur le return level plot, les points extrêmes semblent-ils cohérents avec la courbe théorique ? Que conclure sur la capacité du modèle à extrapoler vers des périodes de retour très grandes ?

3. Pistes d’amélioration et limites (0.5 point)

Citer une cause possible des écarts observés et une action méthodologique envisageable.